கணக்கு - 7

200 கிராம் நீரில் 1 கிராம் NaCl ஐ கரைப்பதன்மூலம், 0.24 K உறைநிலைத் தாழ்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது. வாண்ட் ஹாஃப் காரணியைக் கணக்கிடுக. மோலால் உறைநிலைத் தாழ்வு மாறிலி மதிப்பு 1.86 K Kg mol^{-1}

கரைபொருளின் மோலார் நிறை

$$= \frac{1000 \times K_f \times \text{NaCl ன் நிறை}}{\Delta T_f \times \text{கரைப்பானின் நிறை}}$$

$$= \frac{1000 \times 1.86 \times 1}{0.24 \times 200}$$

$$= 38.75 g\ mol^{-1}$$

$$= 38.75\ g\ mol^{-}$$

NaCl யின் கருத்தியலான மோலார் நிறை = 58.5

$$i = \frac{\text{கருத்தியலான மோலார் நிறை}}{\text{அளவிடப்பட்ட மோலார் நிறை}} = \frac{58.5}{38.75}$$

$$= 1.50$$

பாடச்சுருக்கம்

- இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வேதிவினை புரியாத ஒன்றோடொன்று சீராக கலந்துள்ள பொருள்களின் ஒருபடித்தான கலவை கரைசல் எனப்படுகிறது. கரைசலில் அதிக அளவுள்ள பகுதிப்பொருள் கரைப்பான் எனவும், குறைவாக உள்ள பகுதிப்பொருள் கரைபொருள் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன.

- கரைசலின் செறிவை குறிப்பிட பல்வேறு செறிவு அலகுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவையாவன மோலாலிட்டி, மோலாரிட்டி, நார்மாலிட்டி, மோல்பின்னம், பார்மாலிடி, நிறை/நிறை கரைசல் (w/w%), நிறை/கனஅளவு கரைசல் (w/v%), கனஅளவு/கனஅளவு கரைசல் (v/v%), கரைபொருளின் அளவானது மிகவும் குறைவாக இருப்பின் செறிவினை குறிப்பிட மில்லியனில் ஒரு பகுதி (ppm) என்ற அலகு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

- திட்டக் கரைசல் தயாரிக்கப்பட்டு, அதனை நீர்த்தல் செய்து தேவையான செறிவுள்ள பயன்பாட்டுக் கரைசலைத் தயாரிக்கலாம். எடையிடுதலால் ஏற்படும் பிழைகளை இதன் மூலம் தவிர்க்கலாம்.

- ஒரு தெவிட்டிய கரைசலில் 100 g கரைப்பானில் கரைந்துள்ள கரைபொருளின் அளவானது கரைதிறன் எனப்படும். இது கரைபொருள், கரைப்பான் மற்றும் வெப்பநிலை ஆகியனவற்றினைப் பொறுத்து அமைகிறது.

- ஒரு நீர்மத்தில் ஒரு வாயுவின் கரையும் திறனானது,அவ்வாயுவின் அழுத்தம், திரவத்தின் தன்மை மற்றும் அமைப்பின் வெப்பநிலை ஆகியனவற்றைப் பொறுத்து அமையும்.

- ஒரு திரவத்தில் ஒரு வாயுவின் கரைதிறன் மீதான அழுத்தத்தால் ஏற்படும் விளைவினை ஹென்றி விதி தருகிறது. இவ்விதிப்படி "ஆவி நிலைமையிலுள்ள வாயுவின் பகுதி அழுத்தமானது (கரைபொருளின் ஆவி அழுத்தம்) கரைசலிலுள்ள வாயுநிலைக் கரைபொருளின் மோல் பின்னத்திற்கு (x), நேர் விகிதத்திலிருக்கும்".

- ஒரு நீர்மத்தின் ஆவிஅழுத்தம் என்பது அந்த நீர்மமானது அதன் ஆவியுடன் இயங்குச் சமநிலையின் ஒரு மூடிய அமைப்பில் உள்ள போது அதன் ஆவியினால் ஏற்படுத்தப்படும் அழுத்தம் எனப்படுகிறது.

- ரௌல்ட் விதிப்படி "எளிதில் ஆவியாகும் திரவங்களைக் கொண்ட கரைசல்களில், கரைசலிலுள்ள ஒவ்வொரு கூறின் ஆவி அழுத்தமும், அதன் மோல் பின்னத்துடன் நேர் விகிதத்திலிருக்கும்" ரௌல்ட் விதியினால் தீர்மானிக்கப்பட்ட ஆவி அழுத்தத்தை விட குறைவான ஆவி அழுத்தத்தைப் பெற்றுள்ள கரைசல்கள் எதிர் விலகலை கொண்டுள்ளன. எடுத்துக்காட்டு:
(அசிட்டோன் + குளோரோபார்ம் கரைசல்).

Unit 9 - jagan.indd 63 27-01-2021 15:18:05